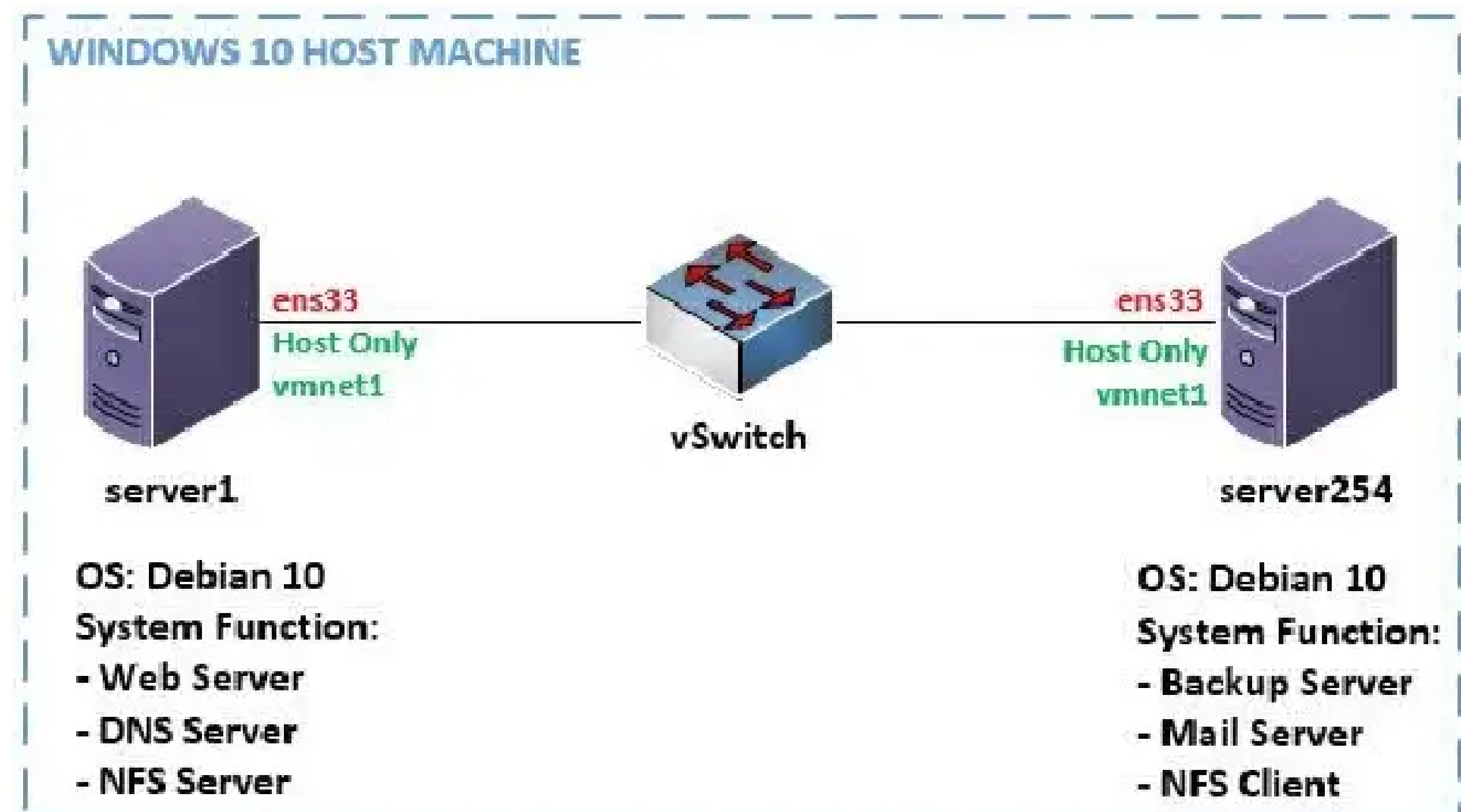


1. PETUNJUK UMUM

- Periksalah dengan teliti dokumen soal Ujian Praktik, yang terdiri atas 3 halaman.
- Periksalah peralatan dan bahan yang dibutuhkan.
- Gunakan peralatan Utama dan peralatan keselamatan kerja yang telah disediakan.
- Bekerjalah dengan memperhatikan petunjuk Juri.

2. NETWORK DIAGRAM



3. TUGAS 1 : KONFIGURASI DASAR PADA DEBIAN SERVER (server1)

- Instalasi **Linux Debian 10** sebagai **VM** dengan kapasitas **disk 25 GB** dan **memori 3 GB** serta **1 network adapter** dengan **mode host only**. Ketentuan konfigurasi dasar pada **Debian 10** adalah sebagai berikut: **(Point: 15)**
 - Hostname:** server1
 - Domain:** mandalika.com
 - Root Password:** lks2023
 - Regular user full name:** System Administrator
 - Regular username:** sysadmin
 - Regular user password:** lks2023
 - Partition:** menggunakan keseluruhan disk dengan pengaturan LVM
 - IP Address:** 10.11.12.1/24
 - Software Selection:** Debian desktop environment.

- b. Mengatur akses **sudo** untuk user “**sysadmin**”. (Point: 2,5)
- c. Membuat **interface alias** agar **server1** memiliki alamat IP kedua yaitu **10.11.12.2/24**. (Point: 5)

Verifikasi hasil pembuatan **interface alias** tersebut menggunakan utilitas **ping**.

- d. Menginstalasi dan mengkonfigurasi **server Domain Name System (DNS)** untuk domain **mandalika.com** dengan ketentuan sebagai berikut: (Point: 20)

- Nama file *forward lookup zone* adalah **db.gisaka**.
- Membuat pemetaan **hostname** ke alamat IP untuk **VM Linux Debian 10** kedua dengan nama **server254** yang memiliki alamat IP **10.11.12.254**.
- Membuat fitur alias untuk subdomain menggunakan **CNAME** untuk **www**, **kuta** dan **seger**.
- Nama file *reverse lookup zone* adalah **db.10**.

Pastikan pemetaan nama domain ke alamat IP dan sebaliknya berhasil dilakukan.

- e. Mengkonfigurasi **server DNS** untuk domain **rinjani.com** dengan ketentuan sebagai berikut: (Point: 15)

- Nama file *forward lookup zone* adalah **db.rinjani**.
- Membuat fitur alias untuk subdomain menggunakan **CNAME** untuk **www** dan **gunung**.
- Melengkapi pengaturan *reverse lookup zone* pada file **db.10**.

Pastikan pemetaan nama domain ke alamat IP dan sebaliknya berhasil dilakukan

- f. Menginstalasi dan mengkonfigurasi **server Network File System (NFS)** dengan ketentuan direktori yang dibagi pakai adalah **/LKS** dengan ijin akses penuh sehingga pengguna dari *host* **server254** dengan alamat IP **10.11.12.254/24** dapat membuat dan mengubah konten didalam direktori tersebut. Verifikasi direktori **/LKS** telah dibagi pakai. (Point: 15)

- g. Mengatur agar direktori **public_html** secara otomatis terbuat di dalam **home directory** dari setiap **user baru** yang dibuat. (Point: 5)

- h. Membuat **user** dengan nama “**mandalika**”, “**kuta**”, “**seger**”, “**rinjani**” dan “**gunung**” dengan sandi “**qwerty2021**”. Selain itu pastikan ketika **user** tersebut dibuat, **home**

directory menggunakan **/wwwroot**, sebagai contoh untuk **user “mandalika”** maka home directorynya adalah **/wwwroot/mandalika**. **(Point: 30)**

- i. Membuat *file index.html* di dalam direktori **public_html** yang terdapat di setiap **home directory** dari **user** dengan konten **“Welcome to user Homepage”**. Ganti **user** dengan nama login dari setiap pengguna. **(Point: 12,5)**
- j. Menginstalasi **server web NGINX** dan mengkonfigurasi **Virtual Host** dengan ketentuan sebagai berikut: **(Point: 25)**.

No.	Virtual Host Domain	Document Root
1.	www.mandalika.com (mandalika.com)	/wwwroot/mandalika/public_html
2.	kuta.mandalika.com	/wwwroot/kuta/public_html
3.	seger.mandalika.com	/wwwroot/seger/public_html
4.	www.rinjani.com (rinjani.com)	/wwwroot/rinjani/public_html
5.	gunung.rinjani.com	/wwwroot/gunung/public_html

Verifikasi akses ke setiap alamat **virtual host domain** tersebut melalui **browser**.
Pastikan berhasil diakses.

4. TUGAS 2 : KONFIGURASI PADA DEBIAN 10 SERVER (server254)

- a. Instalasi **Linux Debian 10** sebagai **VM** dengan kapasitas **disk 25 GB** dan **memori 3 GB** serta **1 network adapter** dengan **mode host only**. Ketentuan konfigurasi dasar pada **Debian 10** adalah sebagai berikut: **(Point: 15)**
 - **Hostname:** server254
 - **Domain:** mandalika.com
 - **Root Password:** qwerty2021
 - **Reguler user full name:** System Administrator
 - **Regular username:** sysadmin
 - **Regular user password:** qwerty2021
 - **Partition:** menggunakan keseluruhan disk dengan pengaturan LVM
 - **IP Address:** 10.11.12.254/24
 - **Software Selection:** Debian desktop environment.
- b. Mengatur akses **sudo** untuk **user “sysadmin”**. **(Point: 2,5)**
- c. Membuat **user** baru dengan nama **“webmaster”** dengan sandi **“qwerty2021”**. **(Point: 5)**

- d. Menginstalasi dan mengkonfigurasi **server email** menggunakan **Postfix + Dovecot** serta **web based email** menggunakan **Roundcube**. Lakukan percobaan pengiriman email dari *user* “**sysadmin**” ke “**webmaster**” dan sebaliknya. Pastikan email berhasil terkirim. **(Point: 20)**.
- e. Menginstalasi **Network File System (NFS) Client** dan lakukan konfigurasi agar dapat mengakses **NFS direktori yang dibagi pakai** pada *host server1* tersebut pada direktori **/data-LKS** secara permanen. Pastikan agar ketika *host server254* di **reboot** maka langsung dapat mengakses ke *shared* direktori NFS tersebut secara otomatis. Verifikasi dengan melakukan **reboot server2** dan pastikan **shared directory NFS** telah terakses secara permanen. **(Point: 15)**

5. TUGAS 3 : KONFIGURASI PADA DEBIAN 10 SERVER (server1)

- a. Mengatur agar *user* “**sysadmin**” pada **server1** dapat melakukan akses **SSH** menggunakan *user* “**sysadmin**” ke **server2** tanpa otentikasi **(Point: 15)**.
- b. Membuat **shell script** yang berfungsi untuk melakukan aktivitas **backup** seluruh konten dari direktori **/wwwroot** yang terdapat di *host server1* ke **server254** pada direktori **/backup-wwwroot** secara terjadwal yaitu setiap **5 menit sekali**. **File backup** dalam format **terkompresi** dengan format penamaan **backup_tanggal-bulan-tahun_jam-menitdetik.tar.gz**. Sebagai contoh untuk **backup** yang dilakukan pada tanggal **1 September 2021 jam 09:15:00** maka nama **file backupnya** adalah **backup_01-09-2021_09-1500.tar.gz**. Pastikan **shell script** tersebut dieksekusi oleh *user* “**sysadmin**” di **server1**. **(Point: 25)**

6. TUGAS 4 : KONFIGURASI PADA DEBIAN 10 SERVER (server254)

- a. Lakukan pembuatan **file** baru dengan nama “**smkbisa.txt**” dengan konten “**ITNSA LKS SMK MAJALENGKA 2023**” di dalam direktori **/data-LKS** tersebut. Pastikan **file** berhasil dibuat. **(Point: 5)**
- b. Verifikasi keberhasilan **backup** terjadwal dengan melihat isi dari direktori **/backup-wwwroot**. Pastikan terdapat **file backup** dengan format penamaan **backup_tanggal-bulan-tahun_jammenit-detik.tar.gz**. **(Point: 5)**
- c. Verifikasi akses melalui browser ke setiap domain berikut: **(Point: 12,5)**

No.	Domain
a)	www.mandalika.com (mandalika.com)
b)	kuta.mandalika.com
c)	seger.mandalika.com
d)	www.rinjani.com (rinjani.com)
e)	gunung.rinjani.com

Pastikan berhasil diakses.

SELAMAT MENGERJAKAN
SEMOGA SUKSES